

Química

Configurações eletrônicas

Prof. Diego J. Raposo

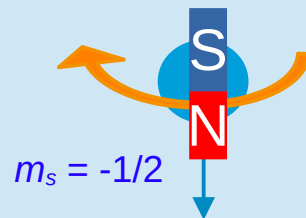
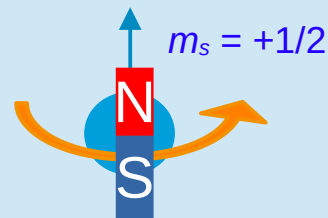
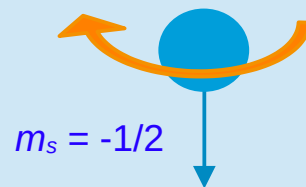
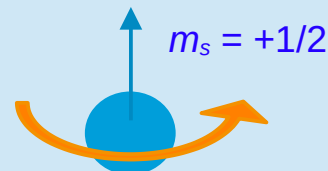
UPE – Poli

2026.2

Spin do elétron

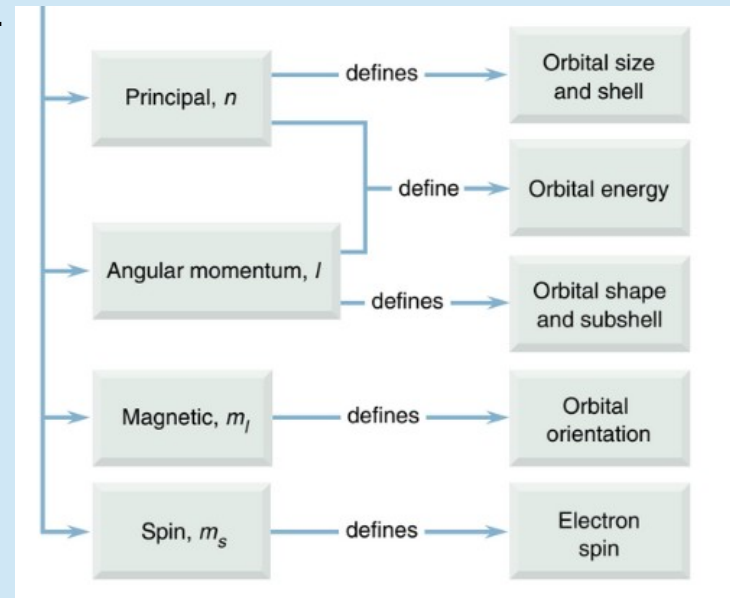
- O elétron, assim como outras partículas, possui uma propriedade chamada spin, s , associada (classicamente) ao sentido de um rodopio.
- O momento angular do elétron devido ao spin só pode assumir certos valores discretos. A componente do momento angular ao longo do eixo perpendicular ao plano da rotação (m_s) é o quarto número quântico, podendo assumir, no caso do elétron, dois valores: $+1/2$ (designado por $\uparrow$) ou $-1/2$ (designado por $\downarrow$).
- O momento angular do spin, como deve-se ao rodopio de cargas, também gera um campo magnético.

Spin do elétron: $s = 1/2$



Spin do elétron

- Esse número quântico, mais os três abordados anteriormente, permitem obter a configuração eletrônica de um átomo no seu estado fundamental (arranjo dos elétrons nos orbitais que leva a menor energia do átomo).
- A função de onda que inclui os três números quânticos e o do spin é chamada de **spin-orbital**;
- Relembrando, os números quânticos são:
 - Número quântico principal (n);
 - Número quântico do momento angular (l);
 - Número quântico magnético (m_l);
 - Número quântico do spin (m_s).



Exemplos

- O conjunto de números quânticos ($n = 3$, $l = 2$, $m_l = 0$, $m_s = +1/2$) representa:
 - a)** Um elétron em um orbital 3s;
 - b)** Um elétron em um orbital 3p;
 - c)** Um elétron em um orbital 3d;
 - d)** Um elétron em um orbital 2p;
 - e)** Um elétron em um orbital 2d.

Exercício

1) Determine se cada um dos seguintes conjuntos de números quânticos para o átomo de hidrogênio são válidos. Se um conjunto não for válido, indique qual dos números quânticos cujo valor é inválido, e porque.

a) $n = 4, l = 1, m_l = 2, m_s = -1/2;$

b) $n = 4, l = 3, m_l = -3, m_s = +1/2;$

c) $n = 3, l = 2, m_l = -3, m_s = +1/2;$

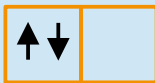
d) $n = 5, l = 0, m_l = 0, m_s = 0;$

e) $n = 2, l = 2, m_l = 1, m_s = +1/2;$

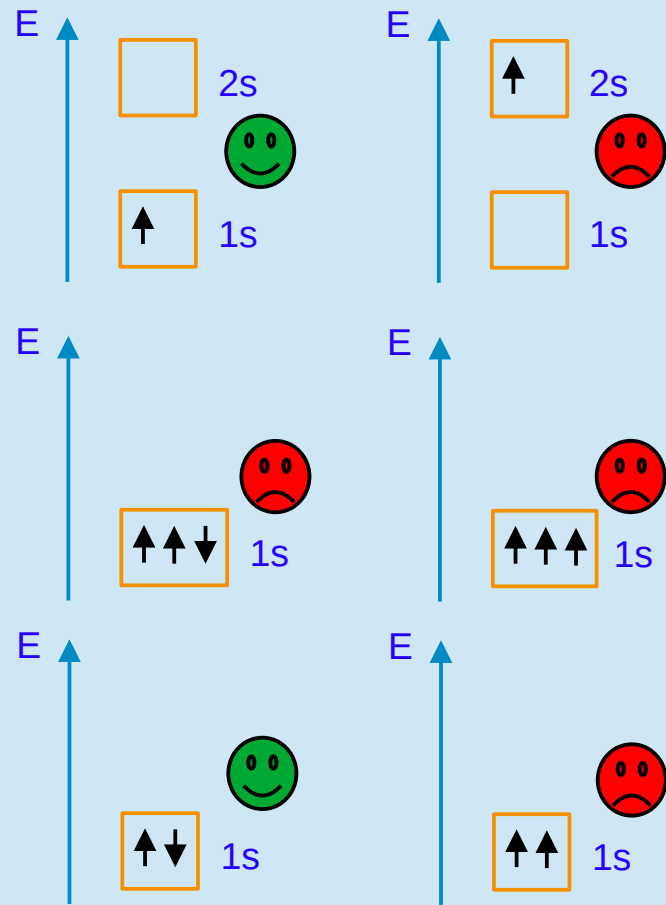
Regras para dispor elétrons em orbitais

- O arranjo dos elétrons no átomo é o que dá várias das propriedades físicas e químicas de átomos e moléculas que observamos;
- Para determinar tal arranjo mais provável, chamado de configuração eletrônica, são observadas quatro regras:
- 1) Regra do Aufbau:** Elétrons devem ocupar primeiro os subníveis com menor energia (estabilidade), e quando seus orbitais estiverem preenchidos, ocupam o próximo na ordem de energia;
- 2) Princípio de exclusão de Pauli:** a) dois elétrons não podem possuir os mesmos 4 números quânticos ou b) orbitais podem ser ocupado por, no máximo, 2 elétrons, e com spins opostos (par emparelhado).

Emparelhados:

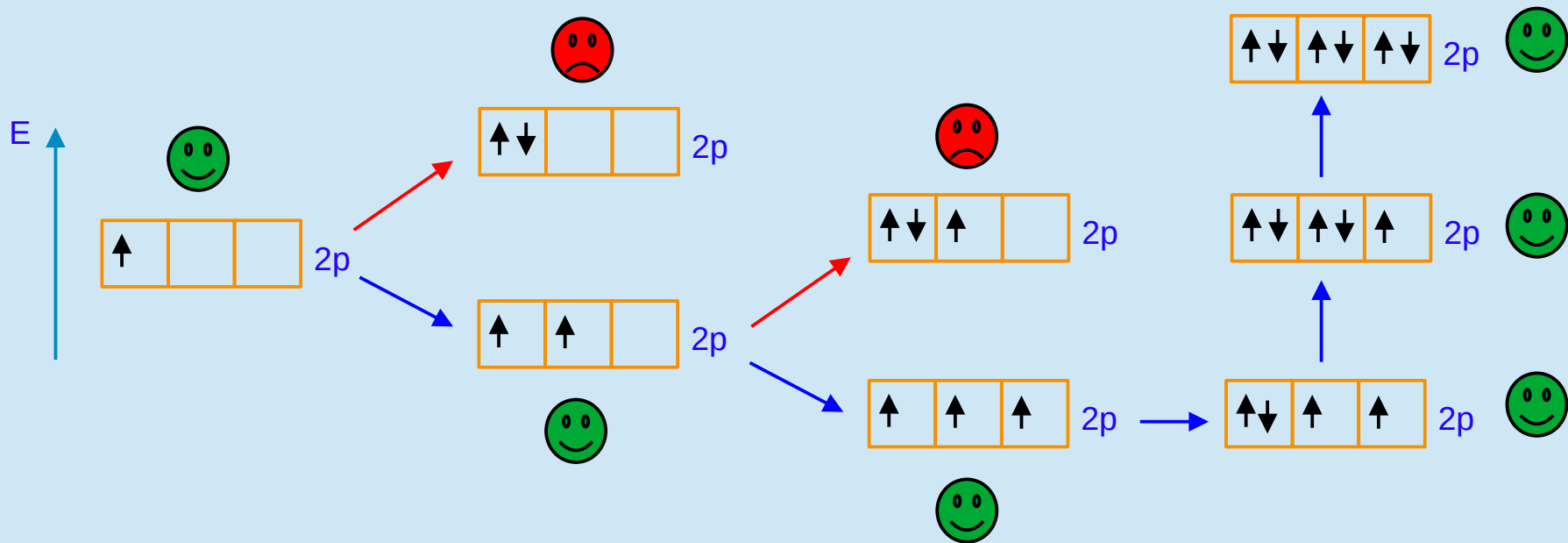


Desemparelhados:



Regras para dispor elétrons em orbitais

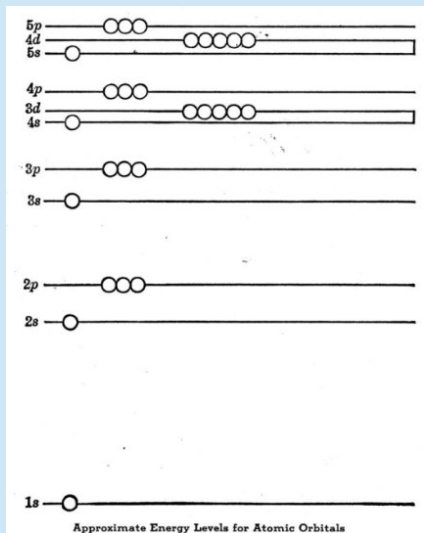
- **3) Regra de Hund:** elétrons, para evitar a repulsão ao ocuparem um mesmo orbital, primeiro ocupam orbitais diferentes caso esses possuam mesma energia (degenerados) ou diferença pequena de energia (veremos tal exemplo em hibridização);



Regras para dispor elétrons em orbitais

- 4) Regra de Bohr (diagrama de Pauling):

a) orbitais com $n + l$ menor possuem menor energia (são ocupados primeiro) e b) entre aqueles com mesmo $n + l$, os com menor n são os com menor energia.

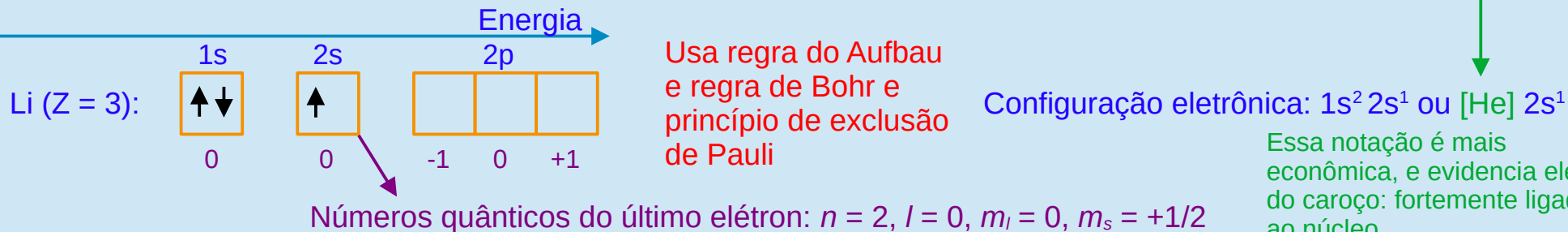
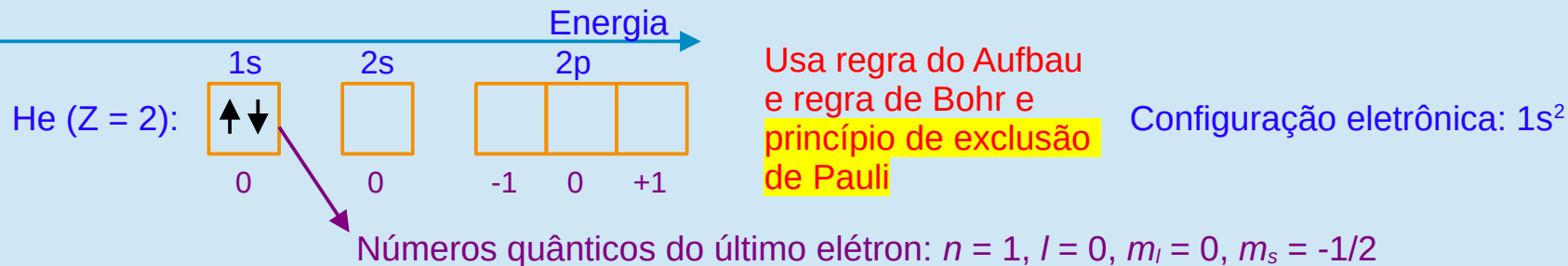
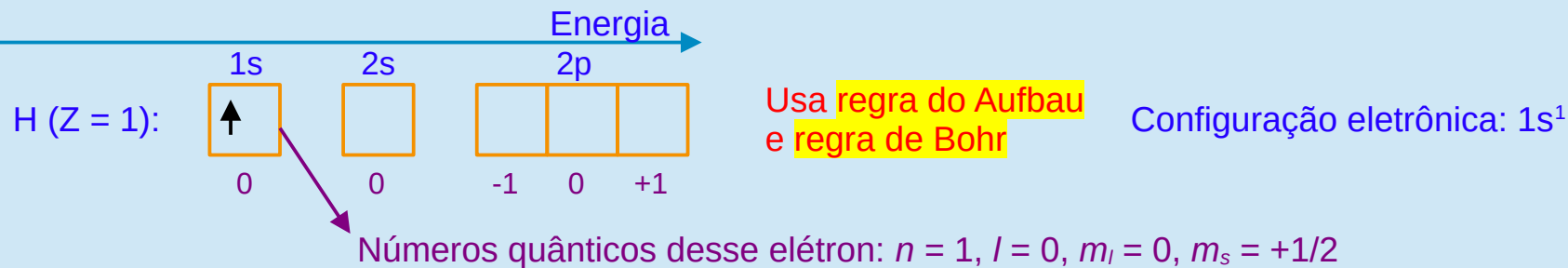


		<i>l</i>				Máximo de elétrons em camadas
Camada	<i>n</i>	0	1	2	3	
K	1	1s				2
L	2	2s	2p			8
M	3	3s	3p	3d		18
N	4	4s	4p	4d	4f	32
O	5	5s	5p	5d	5f	50
P	6	6s	6p	6d		62
Q	7	7s	7p			88
	6					
	1					
	8					
	<i>n</i>					

Máximo de elétrons em subcamadas

<i>n</i>	1	2	3	4	5	6	7
Máximo de elétrons em subcamadas	2	6	10	14	18	22	26

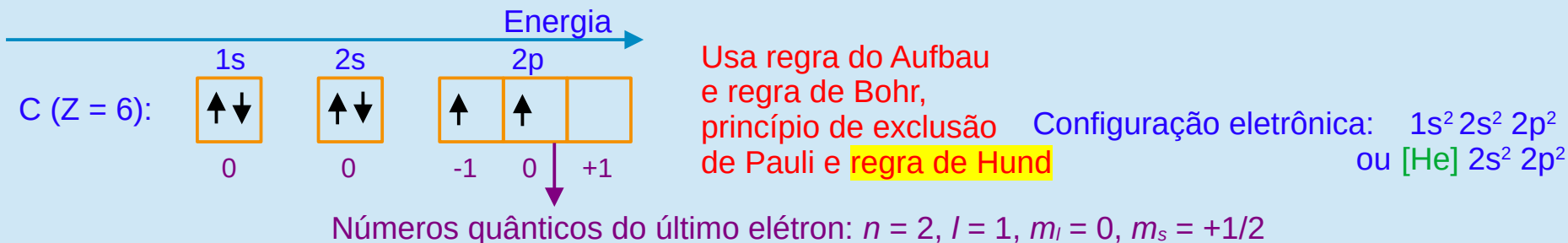
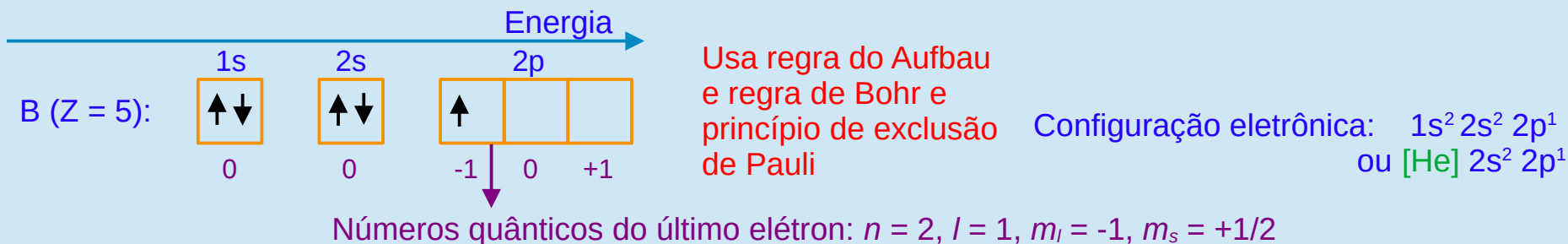
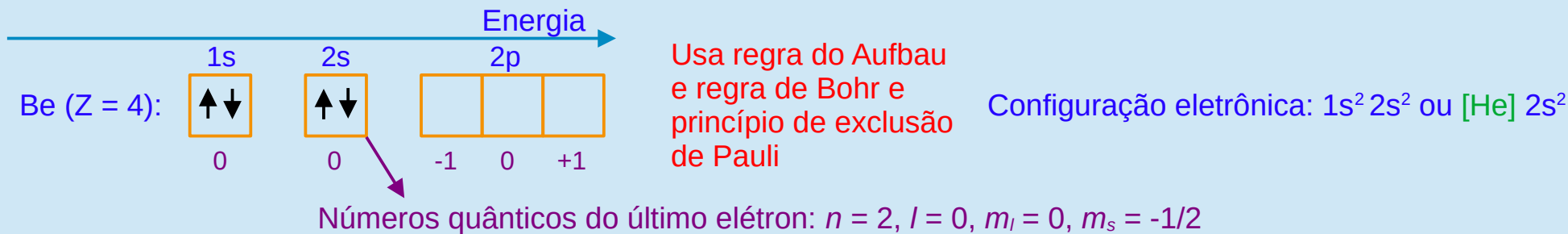
Configurações de alguns elementos



Nível completo:
conf. estável
gás nobre

Essa notação é mais econômica, e evidencia elétrons do caroço: fortemente ligados ao núcleo

Configurações de alguns elementos



Configurações de alguns elementos

		Energia →					
N (Z = 7):	1s ↑↓ 0	2s ↑↓ 0	2p ↑ ↑ ↑ -1 0 +1			Configuração eletrônica: 1s ² 2s ² 2p ³ ou [He] 2s ² 2p ³	
O (Z = 8):	1s ↑↓ 0	2s ↑↓ 0	2p ↑↓ ↑ ↑ -1 0 +1			Configuração eletrônica: 1s ² 2s ² 2p ⁴ ou [He] 2s ² 2p ⁴	
F (Z = 9):	1s ↑↓ 0	2s ↑↓ 0	2p ↑↓ ↑↓ ↑ -1 0 +1			Configuração eletrônica: 1s ² 2s ² 2p ⁵ ou [He] 2s ² 2p ⁵	
Ne (Z = 10):	1s ↑↓ 0	2s ↑↓ 0	2p ↑↓ ↑↓ ↑↓ -1 0 +1			Configuração eletrônica: 1s ² 2s ² 2p ⁶ ou [He] 2s ² 2p ⁶	
Na (Z = 11):	1s ↑↓ 0	2s ↑↓ 0	2p ↑↓ ↑↓ ↑↓ -1 0 +1			3s ↑ 0	Configuração eletrônica: 1s ² 2s ² 2p ⁶ 3s ¹ ou [Ne] 3s ¹

Nível conf. gás r

Nível completo:
conf. estável
gás nobre

Exemplos

- A configuração eletrônica correta do enxofre ($Z = 16$) é:

a) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$;

b) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$;

c) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$;

d) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3d^4$;

e) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 4s^2$.

Exercícios

2) Diferencie o princípio de exclusão de Pauli da regra de Hund;

3) Escreva as configurações eletrônicas condensadas dos átomos a seguir e indique quantos elétrons desemparelhados cada um possui:

a) Mg;

b) Ge;

c) V.

4) O que está errado com as seguintes configurações eletrônicas para os átomos em seus estados fundamentais?

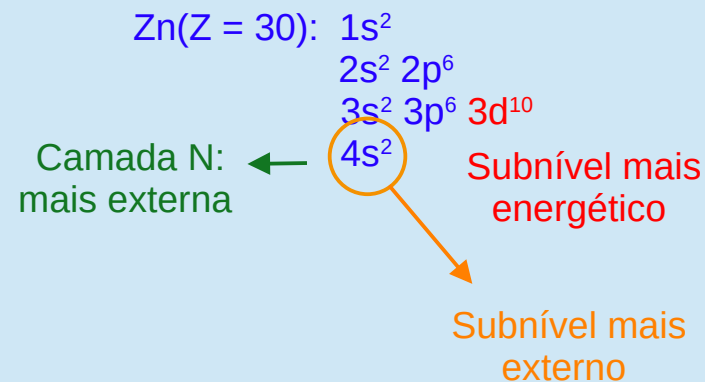
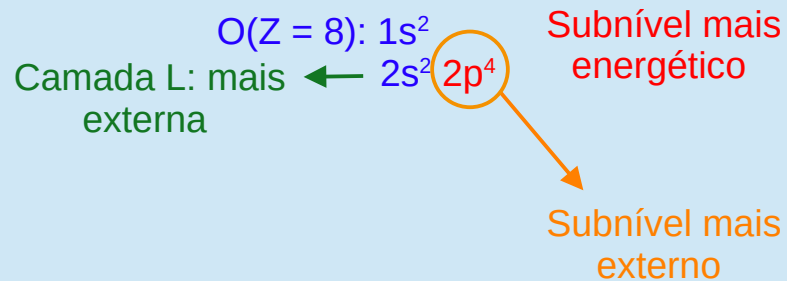
a) $1s^2 2s^2 3s^1$

b) $[\text{Ne}] 2s^2 2p^3$

c) $[\text{Ne}] 3s^2 3d^5$

Tipos de camadas/subníveis

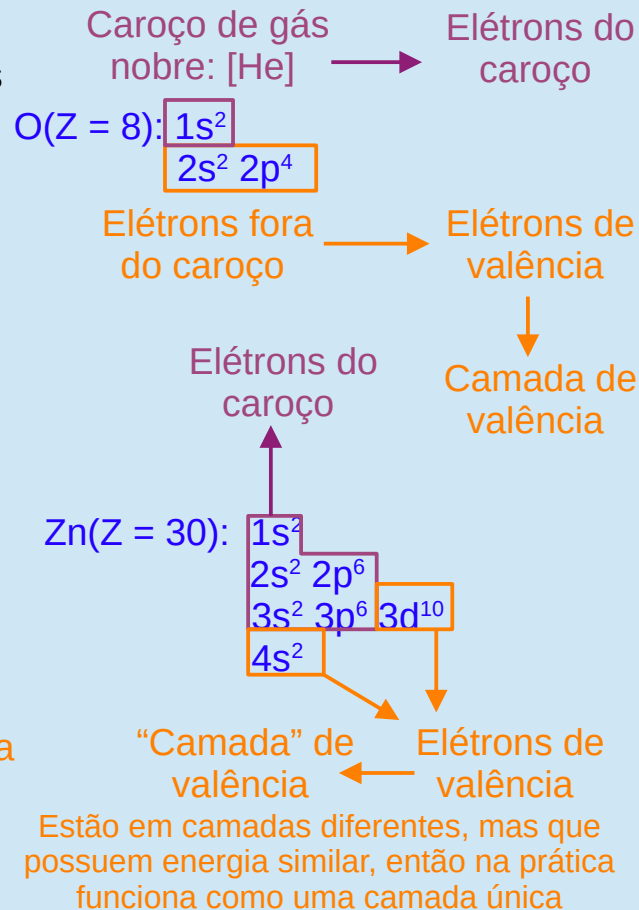
- Subníveis são divididos em:
 - **Subnível mais energético:** último a ser ocupado;
 - **Subnível mais externo:** com maior valor de $n+l$.
- Em elementos com poucos elétrons, é comum o subnível mais externo ser também o mais energético. Porém, isso passa a mudar em elementos com Z maior que 20;
- A camada mais externa é aquela que possui o subnível mais externo (ou seja, a com maior valor de n).



Elétrons nos átomos

- É interessante dividir os elétrons nas configurações eletrônicas dos átomos em dois tipos:

- Elétrons do caroço:** mais fortemente ligados ao núcleo. São identificados quando:
 - fazem parte de uma configuração de gás nobre no átomo ou, analogamente,
 - quando uma camada é fechada: 2 elétrons na camada K, 8 elétrons nas restantes. Nas camadas K, L e M correspondem à uma camada fechada (totalmente preenchida);
- Elétrons de valência:** menos ligados ao núcleo, são todos os elétrons que não fazem parte do caroço. Se fazem parte de uma única camada, esta é chamada de camada de valência. São os principais responsáveis pelas propriedades físicas e químicas dos átomos.



Bons estudos!